PROYECTO INTERMODULAR:

Montaje y Mantenimiento de Equipos

Contenido

1.- Definición del proyecto 4
1.1.- El equipo de trabajo 4
1.2.- ¿Qué ofrecemos en PlayToPlay? 4
1.3.- Gestión de la zona de torneos y eventos 5
2.- Configuración de los equipos informáticos 5
2.1.- Equipos de gestión y ventas 5
2.1.1.- Procesador: AMD Ryzen 7 5700G 5
2.1.2.- Memória RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4 6
2.1.3.- Almacenamiento: Samsung 980 NVMe M.2 SSD (1TB) 6
2.1.4.- Caja: MSI MAG FORGE 100M 6
2.1.5.- Fuente de Alimentación: MSI MAG A650BN (650W 80 Plus Bronze) 7
2.1.6.- Placa Base: ASUS Prime B550M-A WIFI II 7
2.2.- Equipos de alto rendimiento 7
2.2.1.- Procesador: AMD Ryzen 9 9950X3D 7
2.2.2.- Refrigeración Liquida: Corsair iCUE LINK Titan 360 RX 8
2.2.3.- Placa Base: Gigabyte X870E AORUS Elite WiFi7 8
2.2.4.- Memória RAM: Corsair Dominator Titanium 64GB DDR5 8
2.2.5.- Almacenamiento: Samsung 9100 Pro 4 TB 8
2.2.6.- Tarjeta Gráfica: Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti 16GB 9
2.2.7.- Caja: NZXT H9 Elite 9
2.2.8.- Fuente de Alimentación: Corsair RM1000x 1000W 9
2.2.9.- Ventiladores: Lian Li UNI FAN SL Wireless 9
2.2.10.- HUB: Arctic Case Fan Hub 10
2.3.- Periféricos 10
2.3.1.- Periféricos para el Puesto de Gestión (Ro y Juan) 10
2.3.2.- Periféricos para la Zona de Torneos (Puestos Premium) 11
3.- Explicación del montaje del equipo 12
3.1.- Preparación del Entorno y Seguridad 12
3.2.- Montaje de la Base del Sistema (Chasis, Placa Base, CPU y Refrigeración) 13
3.3.- Instalación de Memoria, Almacenamiento y Tarjetas de Expansión 14
3.4.- Alimentación y Cableado 15
3.5.- Comprobación Inicial y Configuración (POST y BIOS/UEFI) 17

4.- Mantenimiento básico de equipos 18
4.1.- Limpieza interna del equipo 18
4.2.- Revisión de ventilación y temperatura 18
4.3.- Actualización de componentes 18
4.4.- Sustitución de piezas defectuosas 18
4.5.- Copias de seguridad básicas 19
5.- Inventario básico de equipos 19
6.- Conclusión 20

1.- Definición del proyecto

El proyecto PlayToPlay surge con la idea de crear algo más que una simple tienda de videojuegos. Queremos un lugar que sirviera como punto de encuentro para la comunidad gamer, combinando la venta de productos con la experiencia de juego real. El negocio se divide principalmente en dos áreas: una zona comercial y un espacio dedicado a la venta "premium" que también servirá para la competición y eventos.

1.1.- El equipo de trabajo

Para que todo funcione, el negocio cuenta con tres personas con roles muy claros:

Ro

Dueña y fundadora: se encarga de que la gestión general y la parte administrativa vayan sobre ruedas.

Juan

La cara visible en la atención al cliente: es quien mejor conoce el catálogo de consolas y quien asesora a los compradores en el día a día.

Eme

El perfil técnico: se encarga de montar los ordenadores que piden los clientes y de asegurar que todos los equipos de la tienda estén siempre a punto.

1.2.- ¿Qué ofrecemos en PlayToPlay?

Nuestro catálogo no se queda solo en los últimos lanzamientos de videojuegos para consolas como PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Una de nuestras señas de identidad es la venta de hardware. Ofrecemos tanto ordenadores gaming ya configurados y listos para llevar, como la posibilidad de que el cliente elija las piezas y nosotros (específicamente Eme) nos encarguemos del montaje a medida según lo que necesiten.

1.3.- Gestión de la zona de torneos y eventos

Para darle vida a la tienda, hemos reservado un espacio polivalente. En lugar de tener una sala cerrada que apenas se use, hemos instalado seis puestos de juego de gama alta en una zona abierta. Durante la semana, estos ordenadores sirven como unidades de exposición para que los clientes puedan ver de primera mano los equipos que configuramos para la venta y también podrán probar los ratones, teclados o monitores antes de comprarlos.

Sin embargo, los fines de semana esta zona se transforma en el escenario de nuestros torneos. El funcionamiento es sencillo: los jugadores pagan una pequeña inscripción para apuntarse y los ganadores se llevan premios que salen de nuestra propia tienda. Estos premios pueden ser desde el último juego que haya salido al mercado hasta periféricos de calidad (cascos, ratones) o vales regalo para gastar en sus próximas compras en PlayToPlay. De esta forma, fomentamos que la gente vuelva a la tienda y participe activamente en la comunidad que estamos creando.

2.- Configuración de los equipos informáticos

En una tienda donde el montaje a medida es uno de nuestros servicios estrella, la elección del hardware es fundamental. No usamos los mismos equipos para cobrar en el mostrador que para competir en los torneos. Por eso, hemos definido dos perfiles de máquinas muy distintos.

2.1.- Equipos de gestión y ventas

Es un equipo más compacto y eficiente. Lo más importante aquí es la memoria RAM (mínimo 16GB) para poder tener abiertos a la vez el navegador, el programa de gestión de la tienda y la base de datos sin que el sistema se ralentice. Utilizamos discos SSD estándar que ofrecen un arranque rápido y gran seguridad para los datos de los clientes y las ventas diarias.

2.1.1.- Procesador: AMD Ryzen 7 5700G

He elegido este procesador porque es ideal para un entorno de oficina técnica. Al ser un modelo "G", incluye gráficos integrados Radeon bastante potentes, lo que nos permite ahorrar el coste de una tarjeta gráfica externa sin sacrificar fluidez en la interfaz de Windows 11 o al visualizar contenido multimedia. Tiene 6 núcleos, lo que garantiza que el PC no se bloquee, aunque tengamos muchas pestañas del navegador y el programa de gestión abiertos a la vez.

AMD Ryzen 7 5700G
APU 8c/16t — 3.8 GHz base, boost hasta 4.6 GHz — Gráfica integrada Vega

Cores/Threads: 8 / 16 • Base / Boost: 3.8 GHz / 4.6 GHz • iGPU: Radeon Vega integrada (idéntica para tareas ofimáticas y vídeo)

Cores/Threads: 8 / 16

2.1.2.- Memória RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4

Aunque para tareas básicas 8GB podrían bastar, he decidido montar 16GB para asegurar que el equipo vaya sobrado a largo plazo. En PlayToPlay solemos trabajar con la base de datos de clientes, el inventario y varias aplicaciones en segundo plano; con esta capacidad nos aseguramos de que el sistema nunca tenga que "tirar" de memoria virtual, manteniendo una respuesta inmediata en todo momento.

Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8) DDR4-3600

Kit 16 GB — DDR4-3600 CL18 — perfil XMP

Configuración: 2 x 8 GB

Configuración: 2 x 8 GB • Velocidad: 3600 MHz • Latencia: CL18

2.1.3.- Almacenamiento: Samsung 980 NVMe M.2 SSD (1TB)

Para el almacenamiento no he querido escatimar, ya que la velocidad de lectura es lo que hace que un PC se sienta rápido. Este SSD de Samsung es extremadamente veloz. Gracias a él, el sistema operativo arranca en pocos segundos y el acceso a los registros de ventas de la base de datos es instantáneo. Además, con 1TB tenemos espacio de sobra para guardar facturas, cartelería y copias de seguridad durante años.

Acer Predator GM7000 1TB M.2 NVMe

SSD NVMe M.2 2280 — rendimiento alto — lectura/escritura secuencial competitiva

Formato: M.2 2280 NVMe

Formato: M.2 2280 NVMe • Capacidad: 1 TB • Interfaz: PCIe (varía por modelo, suele ser PCIe 4.0)

2.1.4.- Caja: MSI MAG FORGE 100M

Finalmente, para el chasis he buscado una caja que no solo sea estética para estar a la vista en el mostrador, sino que tenga una ventilación excelente. Gracias a su frontal de rejilla y sus ventiladores de serie, el flujo de aire es constante, manteniendo los componentes frescos incluso en verano. Es una caja robusta y fácil de limpiar, algo esencial para el mantenimiento que realizamos semanalmente.

Cooler Master MasterBox Q300L (mATX)

Torre microATX / Mini-Tower — diseño compacto y modular

Formato: MicroATX / Mini Tower

Formato: MicroATX / Mini Tower • Panel con rejilla y soporte vertical de GPU • Compatibilidad radiadores: 120/240 mm en frontal superior

2.1.5.- Fuente de Alimentación: MSI MAG A650BN (650W 80 Plus Bronze)

Para alimentar el equipo he escogido una fuente de MSI con certificación 80 Plus Bronze. Esto nos garantiza que la fuente es eficiente y no desperdicia energía, lo que se nota en la factura de la luz a fin de mes. Aunque 750W es más de lo que este PC consume ahora mismo, nos da mucha seguridad ante subidas de tensión y nos deja margen por si en el futuro quisiéramos añadir una gráfica dedicada.

MSI MAG A750GL (750W) 80+ Gold
Fuente 750W totalmente modular — certificación 80+ Gold
Potencia: 750 W
Potencia: 750 W • Eficiencia: 80+ Gold • Fully modular

2.1.6.- Placa Base: ASUS Prime B550M-A WIFI II

Esta placa es el "esqueleto" perfecto para la tienda. Al ser una B550, nos asegura compatibilidad total con el procesador y tecnologías rápidas para el disco duro. Un punto clave es que ya incorpora WiFi y Bluetooth de serie, lo cual nos viene genial en el mostrador para evitar tirar más cables de los necesarios o para conectar periféricos inalámbricos rápidamente si resulta necesario.

Placa base compatible AM4 (ej: B550 mATX)
Placa microATX B550 — soporte para Ryzen 5000, M.2 NVMe, 2x DDR4
Socket: AM4
Socket: AM4 • Chipset: B550 (ejemplo) • Soporta hasta 128 GB DDR4

2.2.- Equipos de alto rendimiento

Para la zona de venta premium que también serán los seis puestos de nuestra zona polivalente, hemos diseñado una configuración que garantiza fluidez total. El objetivo es que los juegos funcionen a una alta tasa de refrescos (FPS) para que la experiencia competitiva sea real.

Aquí explicaremos únicamente una de las configuraciones ya que las seis tienen las mismas capacidades para hacer los torneos de forma lo mas justa posible, pero con características visuales distintas para la venta al público.

2.2.1.- Procesador: AMD Ryzen 9 9950X3D

Es, sin duda, la pieza clave de estos equipos. Lo hemos elegido porque actualmente es considerado el mejor procesador para gaming del mundo gracias a su tecnología 3D V-Cache. En juegos competitivos, esta CPU marca la diferencia, eliminando cualquier tirón y asegurando que los fotogramas por segundo (FPS) se mantengan estables incluso en los momentos de más acción.

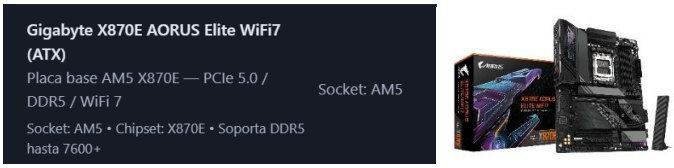
AMD Ryzen 9 9950X3D
16c/32t — 4.3 GHz base — 3D V-Cache (optimizado para juegos)
Cores/Threads: 16 / 32
Cores/Threads: 16 / 32 • Base / Boost: 4.3 GHz (nominal) • Tecnología: 3D V-Cache para mejor latencia en juegos

2.2.2.- Refrigeración Liquida: Corsair iCUE LINK Titan 360 RX

Un procesador de alto rendimiento genera calor, y para mantenerlo bajo control de forma silenciosa, usamos esta refrigeración líquida de triple ventilador (360mm). Al mantener el Ryzen 9 a temperaturas bajas, el procesador puede mantener sus frecuencias máximas durante todo el torneo sin bajar el rendimiento por exceso de calor (thermal throttling).

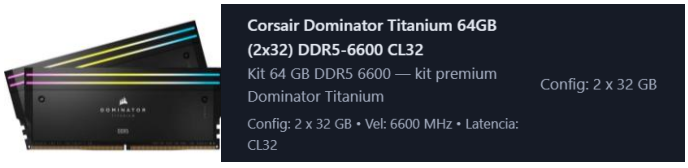
2.2.3.- Placa Base: Gigabyte X870E AORUS Elite WiFi7

Para un procesador tan potente, necesitábamos una placa base robusta. Esta serie es famosa por su durabilidad y por tener una gestión de la energía (VRMs) excelente, lo que garantiza que el PC no sufra inestabilidad bajo carga pesada. Además, cuenta con conectividad WiFi 7 de última generación, ideal si en algún momento necesitamos mover los puestos de juego sin depender exclusivamente del cableado.



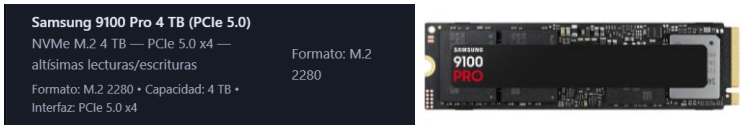
2.2.4.- Memória RAM: Corsair Dominator Titanium 64GB DDR5

Damos el salto a la tecnología DDR5 con 64GB de capacidad. Esta velocidad de 6600MHz es el "punto dulce" para los procesadores Ryzen 9000, permitiendo que la comunicación entre los componentes sea instantánea. Además, el toque de iluminación RGB ayuda a crear ese ambiente de torneo que buscamos en la zona polivalente.



2.2.5.- Almacenamiento: Samsung 9100 Pro 4 TB

Para que los jugadores no pierdan ni un segundo en pantallas de carga, hemos instalado uno de los SSD más rápidos del mercado. Con velocidades de lectura de hasta 7300 MB/s, los juegos se abren casi al instante. Es un componente de grado profesional diseñado específicamente para usuarios que no aceptan esperas.



2.2.6.- Tarjeta Gráfica: Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti 16GB

En el apartado visual, hemos optado por la RTX 5070 Ti. Es una tarjeta de gama alta que nos permite jugar a resoluciones 1440p con una fluidez absoluta. Al ser el modelo "ProArt", tiene un diseño más sobrio y elegante que encaja muy bien con la estética de la tienda, pero con un rendimiento "Overclocked" que saca hasta el último frame posible de cada juego.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB
GPU de gama alta para 1440p/4K con 16 GB GDDR
VRAM: 16 GB • Salida: 1x HDMI, 3x DisplayPort • Soporte DLSS / Ray Tracing
VRAM: 16 GB

2.2.7.- Caja: NZXT H9 Elite

Todo el hardware se monta en esta torre diseñada específicamente para el flujo de aire (Airflow). Su frontal de rejilla permite que los tres ventiladores delanteros metan aire fresco constantemente, algo fundamental cuando tienes cinco equipos funcionando a la vez en un espacio cerrado de la tienda.

NZXT H9 Elite
Caja ATX Mid Tower — gran flujo, estética premium y cristal templado
Formato: ATX Mid Tower • Panel lateral: Cristal templado • Compatibilidad radiador: hasta 360/420 mm
Formato: ATX Mid Tower

2.2.8.- Fuente de Alimentación: Corsair RM1000x 1000W

La seguridad eléctrica es vital. Esta fuente de 1000W tiene certificación Gold, lo que significa que es extremadamente eficiente. Al ser totalmente modular, Eme puede usar solo los cables necesarios, mejorando el flujo de aire dentro de la caja. Además, está preparada para los nuevos conectores de las tarjetas gráficas serie 5000.

Corsair RM1000x (2024) 1000W
Fuente 1000 W — totalmente modular — excelente eficiencia
Potencia: 1000 W • Eficiencia: 80+ Gold / Platinum (según versión) • Modular: full modular
Potencia: 1000 W

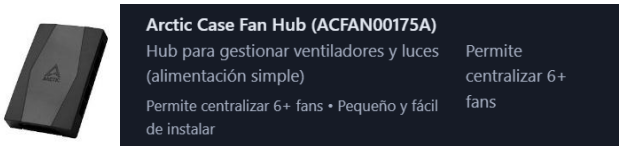
2.2.9.- Ventiladores: Lian Li UNI FAN SL Wireless

Estos ventiladores son muy interesantes porque no usan cables entre ellos, se conectan uno al lado del otro. Por lo que ahorran mucho tiempo de montaje y cableados que visualmente no son atractivos.

Lian Li UNI FAN SL Wireless (3-pack)
Pack ventiladores 120 mm — reverse-blade — wireless controller
3-pack, control inalámbrico • Flujo: ~64 CFM cada uno • RGB y sincronización con hub
3-pack, control inalámbrico

2.2.10.- HUB: Arctic Case Fan Hub

Como tenemos tantos ventiladores, le añadimos este Hub para conectarlos todos en un solo sitio. De esta forma no saturamos la placa base.



Esta configuración no es solo un ordenador; es una herramienta de competición. Con este hardware, en PlayToPlay nos aseguramos de que cualquier evento que organicemos tenga un estándar de calidad profesional, atrayendo a los jugadores más exigentes de la zona y a la vez, le damos un enfoque muy visual y práctico a la venta de equipos "Premium".

2.3.- Periféricos

Para que la experiencia tecnológica en PlayToPlay sea redonda, no podemos centrar el diseño únicamente en la potencia de las torres. Los periféricos representan el punto de unión directo entre el usuario y la máquina, por lo que su elección ha sido cuidadosamente estudiada por el equipo. Buscamos un equilibrio entre la ergonomía y el silencio necesarios para las tareas administrativas de Ro y Juan, y la precisión extrema y velocidad de respuesta que Eme exige para que nuestros puestos de competición sean los mejores de la zona.

2.3.1.- Periféricos para el Puesto de Gestión (Ro y Juan)

Estos dispositivos buscan la comodidad para largas jornadas de trabajo administrativo y un diseño limpio para el mostrador.

Monitor: ASUS VA24EHF

Características: Pantalla de 24 pulgadas, panel IPS (mejores colores y ángulos de visión) y 100Hz de tasa de refresco.

Descripción: Es un monitor elegante y funcional. Al ser IPS, Ro y Juan podrán ver la pantalla con claridad desde cualquier ángulo del mostrador, y sus 100Hz hacen que el movimiento del ratón y las ventanas sea mucho más fluido que en un monitor de oficina convencional.

Combo Teclado y Ratón: Logitech MK295 Silent Wireless

Características: Conexión inalámbrica de 2.4GHz, tecnología SilentTouch y teclas de acceso rápido.

Descripción: En un entorno de atención al cliente, el ruido puede ser molesto. Este combo es extremadamente silencioso, lo que permite a Juan atender a los clientes mientras escribe sin que el sonido del teclado interrumpa la conversación. Al ser inalámbrico, mantiene el mostrador libre de cables.

2.3.2.- Periféricos para la Zona de Torneos (Puestos Premium)

Aquí el objetivo es el rendimiento puro. Son los mismos modelos que Eme recomendaría a los jugadores profesionales que visitan la tienda.

Monitor: MSI G274QPX

Características: 27 pulgadas, resolución 2K (1440p) y una impresionante tasa de refresco de 240Hz.

Descripción: Este monitor es el compañero ideal para la RTX 4070 SUPER. Permite que los jugadores vean cada movimiento con una nitidez absoluta, algo crítico en juegos rápidos como Rocket League. Sus 240Hz aseguran que el jugador vea la información antes que su rival.

Teclado: Corsair K70 RGB TKL Champion Series

Características: Formato TKL (sin teclado numérico), interruptores mecánicos Cherry MX Speed y tasa de sondeo de 8000Hz.

Descripción: Al no tener teclado numérico, deja más espacio en la mesa para mover el ratón. Sus interruptores son ultra rápidos, detectando la pulsación al mínimo contacto, lo que da una ventaja competitiva real en el torneo.

Ratón: Logitech G Pro X Superlight 2

Características: Pesa solo 60 gramos, sensor HERO 2 de 32.000 DPI y tecnología inalámbrica Lightspeed.

Descripción: Es el estándar en los eSports. Al ser tan ligero, reduce la fatiga de la muñeca durante las finales del torneo. Su sensor es el más preciso del mercado, asegurando que cada movimiento del jugador se refleje con exactitud milimétrica en la pantalla.

Auriculares: HyperX Cloud III

Características: Audio espacial DTS, micrófono con cancelación de ruido y almohadillas de espuma viscoelástica.

Descripción: En un torneo con público, el aislamiento es clave. Estos auriculares permiten a los jugadores concentrarse totalmente en el sonido del juego, y su micrófono de alta calidad asegura que la comunicación entre los tres miembros del equipo sea cristalina.

Con esta selección de dispositivos, cerramos el diseño de la infraestructura física de la tienda, asegurando que cada puesto de trabajo y de juego cuente con herramientas de primer nivel. En PlayToPlay entendemos que un monitor con alta tasa de refresco o un ratón de grado profesional no son simples accesorios, sino

componentes críticos que garantizan la satisfacción de nuestros clientes y el éxito de los torneos que organizamos, consolidando nuestro negocio como un referente en el sector gaming.

3.- Explicación del montaje del equipo

Aquí explicamos la gran tarea que hace Eme con el montaje y puesta a punto de los equipos "Premium" que vendemos en nuestra tienda. Su labor es clave ya que una de las cosas que nos hace tener un punto de diferencia con otras tiendas de videojuegos es esas configuraciones tan visuales y de alto rendimiento que ella crea. Es como si creara una obra de arte electrónica.

3.1.- Preparación del Entorno y Seguridad

La seguridad es el pilar fundamental del montaje, y aunque tenemos un pequeño puesto de cara al público para pequeños arreglos rápidos, Eme dispone de su "base de operaciones" adaptada completamente a su forma de trabajar y con todas las comodidades ergonómicas y de seguridad necesarias.

Regla de Oro: Desconectar siempre la alimentación eléctrica del equipo antes de manipular cualquier componente interno. Esto evita riesgos de electrocución y protege la integridad física del técnico ante posibles derivaciones de corriente. Además, es recomendable retirar cables de alimentación de forma visible para asegurar que no haya una reconexión accidental.

Prevención ESD: La descarga electrostática (ESD) puede causar daños inmediatos o latentes. Es obligatorio utilizar una **pulsera antiestática** conectada al chasis del equipo y trabajar sobre una alfombrilla antiestática para prevenir la ESD.

3.2.- Montaje de la Base del Sistema (Chasis, Placa Base, CPU y Refrigeración)

Esta es, sin duda, la etapa más crítica y delicada de todo el proceso de montaje en PlayToPlay. Es el momento en el que preparamos el "corazón" del equipo y lo asentamos en su estructura definitiva. Para nuestros equipos de la zona de torneos, donde utilizamos componentes de gama alta, el cuidado en la manipulación es extremo para evitar cualquier daño por electricidad estática o presión indebida.

Preparación del Chasis

Instalar los separadores metálicos (standoffs) en el chasis. Estos son esenciales para elevar la placa base y evitar cortocircuitos al tocar el metal del chasis.

Colocar I/O Shield

Instalar el panel trasero metálico de puertos (I/O Shield) en la parte trasera del chasis antes de atornillar la placa base.

Instalar la CPU

Colocar el procesador en el *socket* de la placa base, alineando la marca de orientación (triángulo dorado) con la del zócalo. Nunca forzar una CPU; si no encaja suavemente está mal orientada.

Montar Refrigeración

Aplicar una pequeña cantidad de pasta térmica sobre el procesador. Montar el disipador o el bloque de refrigeración líquida, siguiendo las instrucciones, y asegurando una presión uniforme.

Prueba fuera del Chasis

Colocar el procesador en el *socket* de la placa base, alineando la marca de orientación (triángulo dorado) con la del zócalo. Nunca forzar una CPU; si no encaja suavemente, está mal orientada.

Fijación de Placa Base

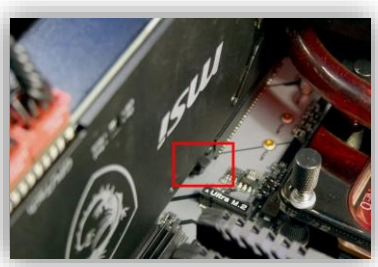
Atornillar la placa base a los separadores, alineándola con el I/O Shield.

3.3.- Instalación de Memoria, Almacenamiento y Tarjetas de Expansión

Estos componentes son cruciales ya que proporcionan la velocidad de trabajo (RAM) y la capacidad de almacenamiento a largo plazo.
Instalación de RAM: Los módulos se insertan en los zócalos DIMM hasta escuchar el "**clic**" que confirma que las pestañas se han cerrado y que el módulo está alineado correctamente (tienen una muesca asimétrica). Es crucial colocarlos en las ranuras específicas (como A2/B2) para activar la configuración **Dual Channel**, lo que duplica el ancho de banda efectivo.

Instalación de Almacenamiento: Fijar los discos duros (HDD/SSD SATA) en sus bahías y los módulos NVMe M.2 directamente en las ranuras de la placa base. Para los NVMe, se requiere un ajuste leve, sin aplicar fuerza lateral.

Instalación de Tarjetas PCIe: Instalar la tarjeta gráfica (GPU) en el slot **PCIe x16 principal** para asegurar el ancho de banda completo. La tarjeta debe asegurarse con tornillos para evitar vibraciones.



3.4.- Alimentación y Cableado

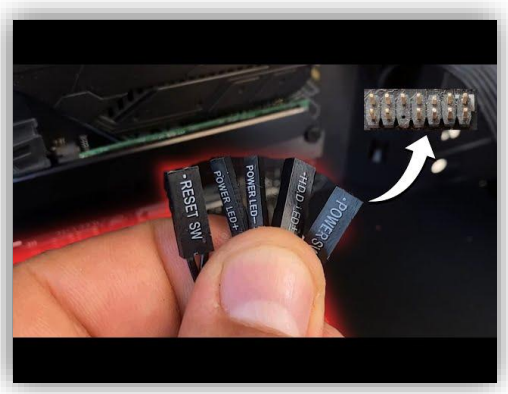
La fuente de alimentación (PSU) es el verdadero corazón eléctrico del sistema, ya que convierte la corriente alterna (AC) en continua (DC) y distribuye energía estable.

Instalación de la PSU: Instalar la fuente de alimentación, asegurando su correcta fijación y orientación de ventilación.

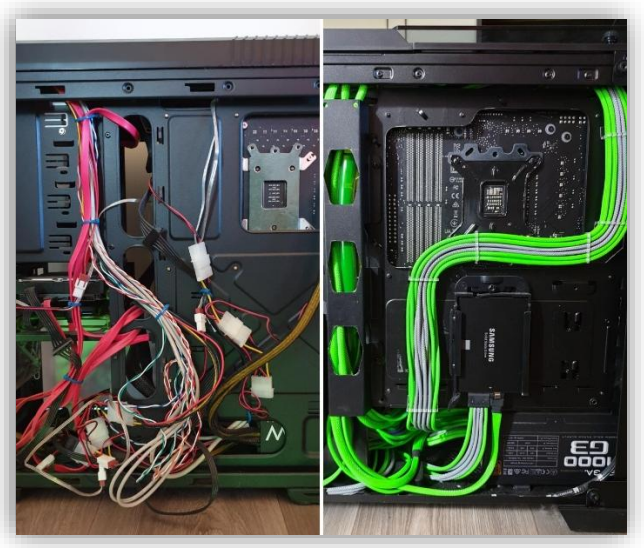
Conexión de Cables: Conectar los cables principales, incluyendo el ATX de 24 pines (a la placa base), el EPS de 8 pines (CPU) y los cables PCIe de 6/8 pines a la GPU si es de alto consumo.

Conexión de Periféricos: Conectamos los cables SATA de datos y alimentación a los discos, respetando la posición en "L" de los conectores para asegurar un ajuste perfecto. En PlayToPlay, guiamos este cableado por la parte trasera del chasis para mantener el interior ordenado y favorecer la circulación de aire.

Panel Frontal: Conectar los cables del panel frontal (Power SW, Reset, LEDs) a los pines de la placa base, usando el manual como referencia, ya que una conexión errónea puede impedir el arranque del equipo.



Gestión de Cables: Organizar los cables con bridas o velcros. Un cableado ordenado no solo es estético; mejora el flujo de aire interno y reduce el polvo acumulado.



3.5.- Comprobación Inicial y Configuración (POST y BIOS/UEFI)

Antes de cargar el sistema operativo, es necesario realizar una verificación del hardware instalado.

Primer Encendido

Conectar solo lo esencial (CPU, 1 módulo de RAM, GPU si es necesaria, y un disco) para el primer arranque.

POST (Power-On Self Test)

El sistema ejecuta el POST para verificar el funcionamiento de los componentes esenciales. Si hay un fallo, este se comunica mediante códigos sonoros (pitidos) o LEDs de diagnóstico (ej: tres pitidos cortos = error de RAM).

Tabla de pitidos de la BIOS:

PITIDOS	MENSAJE
Sin Pitido	
1 corto	Funcionamiento correcto
Tono continuo	Memoria RAM o tarjeta gráfica no reconocida
Pitidos constantes	Tensión demasiado baja en la placa base
Tonos de sirena	Defecto en fuente de alimentación o ventilador
Ningún pitido	CPU dañada.
1 Largo, 1 Corto, 3 Cortos	La batería del CMOS está agotada.
1 Largo, 1 Corto, 4 Cortos	Error en la BIOS, reinstalar la BIOS flash o cambiar la BIOS Eprom.
3 largos, 2 Cortos, 4 Cortos	Fallo en el controlador del teclado, revisar también el cable del teclado.
2 tonos largos	Fallo en tensión del procesador
1 Largo	Fallo en memoria RAM
1 Largo, 1 Corto	Fallo en placa base
1 Largo, 2 Cortos	Fallo en tarjeta gráfica
3 Largos	Fallo en teclado o placa base
1 Largo, 3 Cortos	Fallo teclado o tarjeta gráfica

Acceso y Configuración BIOS/UEFI

Si el POST es exitoso, se procede a acceder a la BIOS/UEFI.

Ajustes Esenciales

Activar los perfiles de rendimiento XMP/EXPO para la memoria RAM, lo que permite que esta funcione a su velocidad real.

Configuración de Arranque

Configurar el Boot Order (orden de arranque) para preparar la instalación del sistema operativo.

4.- Mantenimiento básico de equipos

En PlayToPlay somos conscientes de que contar con el mejor hardware del mercado no es suficiente si no se cuida de manera adecuada. Por ello, Eme ha diseñado un protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo que garantiza que tanto los equipos de gestión como los de competición funcionen siempre al máximo rendimiento, prolongando la vida útil de nuestra inversión y evitando fallos técnicos en momentos críticos, como las fases finales de un torneo.

4.1.- Limpieza interna del equipo

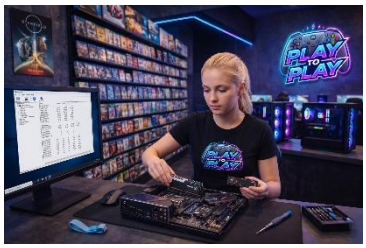
Realizamos limpiezas periódicas utilizando aire comprimido para eliminar el polvo acumulado en disipadores y ventiladores. Esta tarea, supervisada por Eme, es vital para evitar obstrucciones que puedan provocar sobrecalentamiento en componentes críticos como el Ryzen 9 o la RTX 5070 Ti.

4.2.- Revisión de ventilación y temperatura

Supervisamos regularmente las temperaturas mediante software de monitorización para asegurar que el flujo de aire en las cajas MSI sea el correcto. Si detectamos valores inusuales, revisamos la curva de los ventiladores y el estado de la pasta térmica para evitar que el rendimiento caiga durante los torneos.

4.3.- Actualización de componentes

Evaluamos el rendimiento de los equipos para realizar actualizaciones estratégicas, como ampliar la memoria RAM o añadir unidades NVMe de mayor capacidad. Esto garantiza que nuestros puestos de juego sigan siendo competitivos ante los nuevos lanzamientos y que el equipo de gestión de Ro funcione siempre con fluidez.

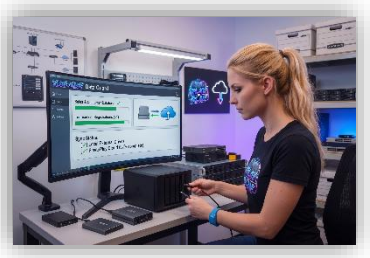


4.4.- Sustitución de piezas defectuosas

Contamos con un protocolo de diagnóstico rápido para identificar y sustituir piezas que presenten fallos, como fuentes de alimentación o ventiladores ruidosos. Disponer de un pequeño stock de repuestos nos permite reaccionar de inmediato para que la actividad de la tienda no se detenga por un imprevisto técnico.

4.5.- Copias de seguridad básicas

Realizamos respaldos diarios de la base de datos de "PlayToPlay" (ventas y clientes) y de los registros de inscripciones a los torneos. Estas copias se almacenan en discos externos y en la nube, asegurando que la información administrativa de Ro y Juan esté protegida ante cualquier fallo del sistema operativo.



En definitiva, la aplicación constante de estas rutinas de mantenimiento nos permite ofrecer una experiencia de juego profesional y sin interrupciones. Gracias a este enfoque proactivo, PlayToPlay no solo ahorra en costes de reparación a largo plazo, sino que proyecta una imagen de fiabilidad y calidad técnica que es fundamental para ganarnos la confianza de nuestra comunidad gamer.

5.- Inventario básico de equipos

Para que la gestión operativa de PlayToPlay sea eficiente, es fundamental llevar un registro detallado de todos los recursos tecnológicos con los que contamos en el local. Este inventario no solo nos permite tener un control patrimonial de la inversión realizada, sino que es la base sobre la que Eme planifica las tareas de mantenimiento preventivo y las futuras actualizaciones de hardware, asegurando que ningún puesto de trabajo o de juego quede obsoleto.

Equipo/Usuario	Ubicación	Características
PC Gerencia (Ro)	Oficina	AMD Ryzen 7 5700G, 16GB RAM, DDR4, SSD NVMe 1TB
PC Ventas (Ro/Juan)	Mostrador Principal	AMD Ryzen 7 5700G, 16GB RAM, DDR4, SSD NVMe 1TB
Puestos Premium (6 Uds)	Zona de Torneos	AMD Ryzen 9 9950X3D, 64GB RAM, DDR5,
Impresora de tickets y facturas	Oficina/Mostrador	BROTHER Impresora térmica y láser de red para gestión documental.
Infraestructura de Red	Almacén/Zona Técnica	TP-Link Archer AX73 Router Inalámbrico Wi-Fi 6 AX5400 Doble Banda Gigabit, Switch Gigabit de 16 puertos y Punto de Acceso WiFi 6.

Mantener este inventario actualizado permite a Ro tomar decisiones informadas sobre la compra de nuevo stock y a Eme detectar rápidamente si algún equipo está rindiendo por debajo de sus especificaciones originales. En definitiva, es una herramienta de gestión vital que garantiza que la infraestructura técnica de PlayToPlay esté siempre a la altura de las expectativas de nuestros clientes y de la exigencia de nuestras competiciones.

6.- Conclusión

Como cierre de este bloque dedicado al hardware, podemos concluir que la infraestructura técnica de PlayToPlay ha sido diseñada no solo pensando en el rendimiento inmediato, sino en la sostenibilidad y eficiencia del negocio a largo plazo. La diferenciación estratégica entre los equipos de gestión y los de alto rendimiento nos permite optimizar la inversión sin comprometer en ningún momento la fluidez necesaria en los torneos. Gracias al rigor de Eme en el mantenimiento preventivo y al control exhaustivo del inventario, nos aseguramos de que la tienda sea un entorno tecnológico fiable, minimizando los tiempos de inactividad y garantizando que la única preocupación de nuestros clientes sea disfrutar de la competición.

PLAY
TO
PLAY
<HTML>